

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 3

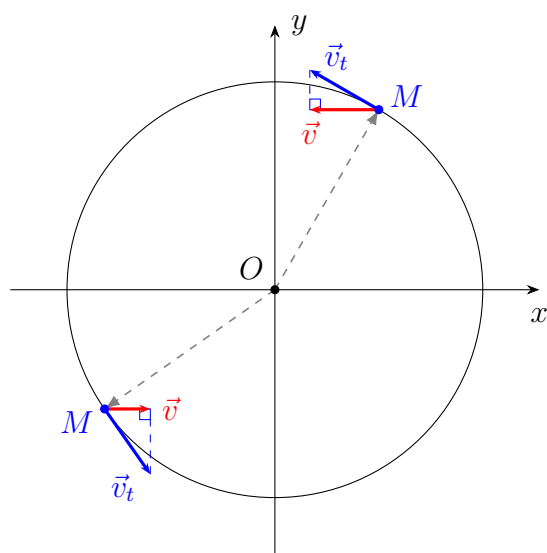
Mô tả dao động điều hoà

kufern



I Vận tốc

1 Phương trình vận tốc



$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

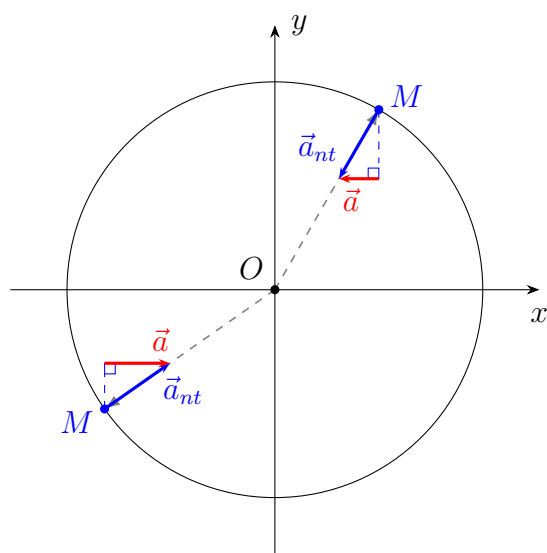
$$v = \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

2 Nhận xét

- v biến thiên điều hoà theo t , với tần số góc là ω
- v sớm pha hơn x một góc $\frac{\pi}{2}$ ($v \perp x$)
- Giá trị vận tốc: $-\omega A \leq v \leq \omega A$
 - $v_{\max} = \omega A$ khi vật qua VTCB theo chiều dương (+)
 - $v_{\min} = -\omega A$ khi vật qua VTCB theo chiều âm (-)
- Độ lớn vận tốc (Tốc độ): $0 \leq |v| \leq \omega A$
 - $|v|_{\max} = \omega A$ khi vật qua VTCB
 - $|v|_{\min} = 0$ khi vật qua VTĐ

II Gia tốc

1 Phương trình gia tốc



$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

2 Nhận xét

- a biến thiên điều hoà theo t , với tần số góc là ω
- a ngược pha với x
- Giá trị gia tốc: $-\omega^2 A \leq a \leq \omega^2 A$
 - $a_{\max} = \omega^2 A$ khi vật qua VT_B+
 - $a_{\min} = -\omega^2 A$ khi vật qua VT_B-
- Độ lớn gia tốc (Tốc độ): $0 \leq a \leq \omega^2 A$
 - $|a|_{\max} = \omega^2 A$ khi vật qua VT_B
 - $|a|_{\min} = 0$ khi vật qua VT_C
- Vectơ gia tốc luôn hướng về VT_C

3 Sự nhanh chậm của chuyển động

- Chuyển động chậm dần: Vật đi từ VTCB đến VTB ($\vec{v}$ và $\vec{a}$ ngược chiều)
- Chuyển động nhanh dần: Vật đi từ VTB đến VTCB ($\vec{v}$ và $\vec{a}$ cùng chiều)

III Hệ thức độc lập thời gian

1 Giữa vận tốc và li độ